LAB 8: A histogram in Matplotlib

Histogram là sự phân bố dữ liệu số, ước lượng phân phối xác suất của một biến liên tục và là một dạng biểu đồ thanh.

Để tạo biểu đồ, hãy làm theo các bước sau:

- *Bin phạm vi giá trị.*
- *Chia toàn bộ phạm vi giá trị thành một loạt các khoảng.*
- *Đếm xem có bao nhiêu giá trị rơi vào mỗi khoảng.*

Các bins thường được chỉ định là các khoảng liên tiếp, không chồng chéo của một biến.

Hàm *matplotlib.pyplot.hist ()* vẽ một biểu đồ, tính toán và vẽ biểu đồ của x.

Tham số:

Bảng sau liệt kê các tham số cho histogram:

x	**Mảng hoặc chuỗi các mảng**
bins	số nguyên hoặc chuỗi hoặc 'auto', tùy chọn

Thông số tùy chọn

range	**Phạm vi dưới và trên của bin**
density	Nếu true, phần tử đầu tiên của bộ giá trị trả về sẽ là số đếm được chuẩn hóa để tạo thành mật độ xác suất
cumulative	Nếu true, thì biểu đồ được tính toán trong đó mỗi đoạn cung cấp số lượng trong đoạn đó cộng với tất cả các đoạn cho các giá trị nhỏ hơn
histtype	Loại histogram để vẽ. Mặc định là 'bar'

Bài 1: Giả sử có dữ liệu sau về tuổi của 100 cá nhân:

```
Age
```

```
1, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 11, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18,
18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 24, 25, 25,
25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27,
29, 30, 30, 31, 33, 34, 34, 34, 35, 36,
36, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42,
43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74,
75, 77, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 90, 91
```

Xác định số lượng ngăn sẽ được sử dụng cho biểu đồ (đặt số lượng ngăn là 10). Dựa vào mẫu sau để vẽ biểu đồ.

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [value1, value2, value3,....]
plt.hist(x, bins=number of bins)
plt.show()
```

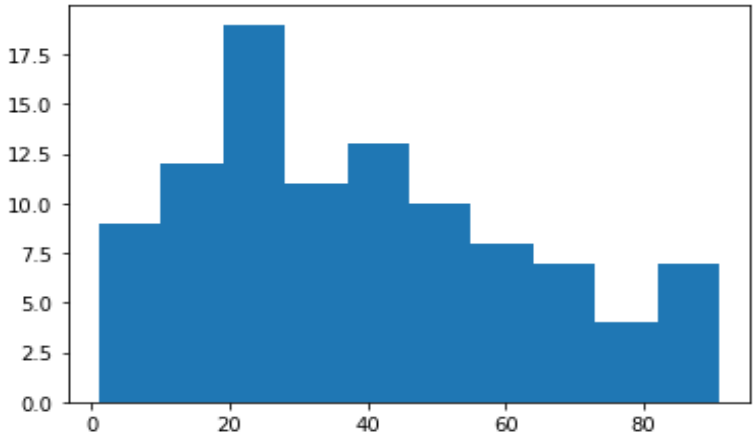
Ta có:

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
     10, 11, 11, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18,
     18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 24, 25, 25,
     25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27,
     29, 30, 30, 31, 33, 34, 34, 34, 35, 36,
     36, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42,
     43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50,
     51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 60,
     61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74,
     75, 77, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 90, 91
     ]

plt.hist(x, bins=10)
plt.show()
```

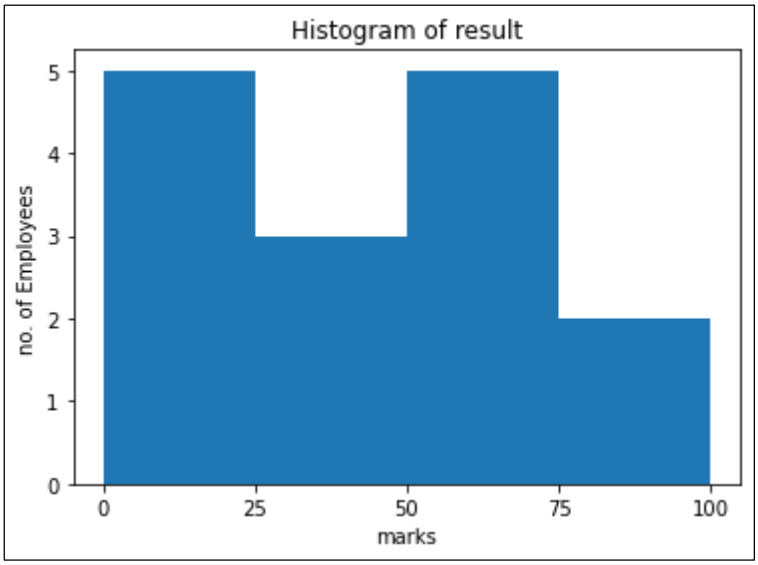
Kết quả



Bài 2: Vẽ biểu đồ về đánh dấu các nhân viên trong một công ty. Bốn cột, 0-25, 26-50, 51-75 và 76-100 được xác định.

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
fig,ax = plt.subplots(1,1)
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27])
ax.hist(a, bins = [0,25,50,75,100])
ax.set_title("Histogram of result")
ax.set_xticks([0,25,50,75,100])
ax.set_xlabel('marks')
ax.set_ylabel('no. of Employees')
plt.show()
```

Kết quả:



Bài 3: Sử dụng tập dữ liệu riêng biệt. Phương pháp này có thể được thực hiện khi chúng ta đã có dữ liệu riêng biệt trên bất kỳ cơ sở nào.

Ví dụ: Hãy xét 2 đối tượng tuổi là nam và nữ.

```
mens_age=18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
female_age=22,28,30,30,12,33,41,22,43,18
```

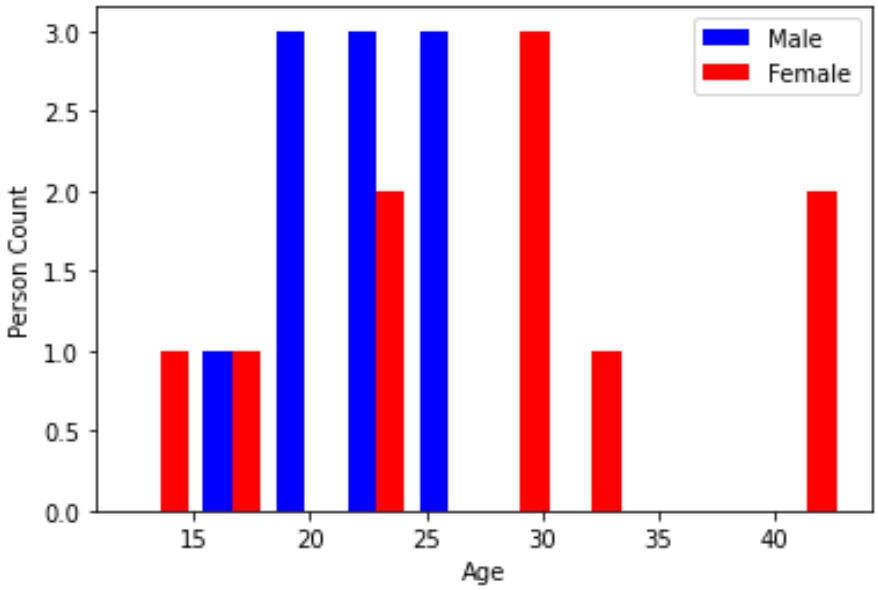
Nếu chúng ta có loại dữ liệu riêng biệt như vậy thì chúng ta có thể chỉ định các màu khác nhau cho các nhóm khác nhau trong khi vẽ biểu đồ tần suất, tức là trong phương thức hist.

```
import matplotlib.pyplot as plt

mens_age = 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
female_age = 22, 28, 30, 30, 12, 33, 41, 22, 43, 18

plt.hist([mens_age, female_age], color=['blue', 'red'], label=['Male', 'Female'])
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Person Count')
plt.legend()
plt.show()
```

Kết quả:



Bài 4: Vẽ biểu đồ với trục Y theo tỷ lệ phần trăm trong Matplotlib

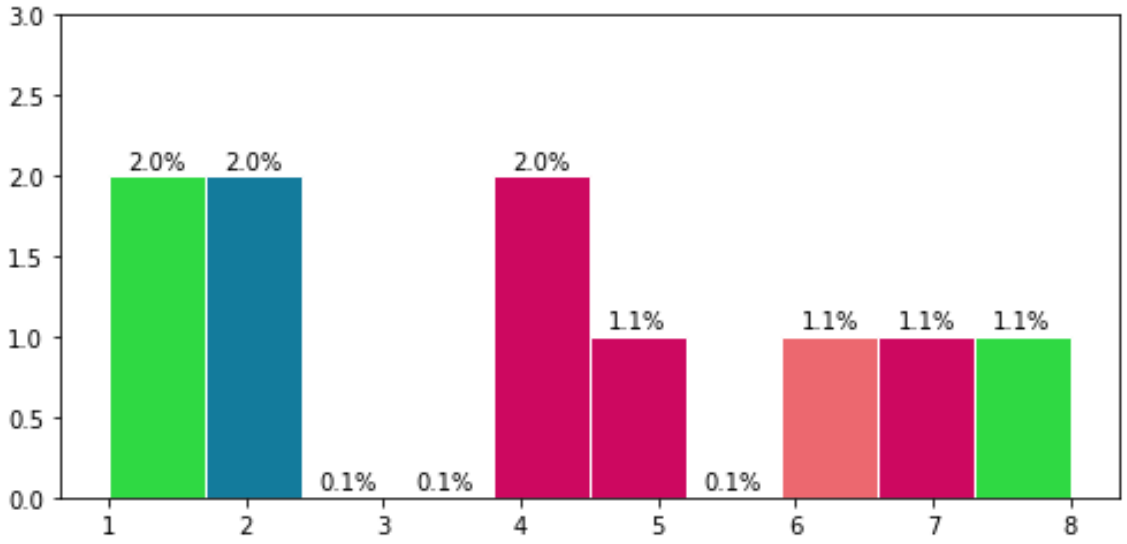
Để vẽ một biểu đồ với trục Y dưới dạng phần trăm trong matplotlib, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

- Tạo một danh sách các số như y.
- Tạo một số ngăn.
- Vẽ một biểu đồ sử dụng phương thức hist(), trong đó y, bins và edgecolor được chuyển vào đối số. Lưu trữ các bản vá để đặt tỷ lệ phần trăm trên trục Y.
- Tạo một danh sách các màu từ các số chữ và số đã cho.
- Để đặt tỷ lệ phần trăm, hãy lặp lại các bản vá (thu được ở bước 3).
- Đặt phạm vi đánh dấu trục Y.
- Để hiển thị hình, sử dụng phương thức show().

Ví dụ:

```
import random
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = [7.00, 3.50]
plt.rcParams["figure.autolayout"] = True
y = [4, 1, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 2, 5]
nbins = 10
_, _, patches = plt.hist(y, bins=nbins, edgecolor='white')
colors = ["#" + ''.join([random.choice('0123456789ABCDEF') for j in range(6)])
for i in range(nbins)]
for patch in patches:
   patch.set_facecolor(colors[np.random.randint(100) % nbins])
   x = patch.get_x() + patch.get_width() / 2
   y = patch.get_height() + .05
   plt.annotate('{:.1f}%'.format(y), (x, y), ha='center')
plt.ylim(0, 3)
plt.show()
```

Kết quả:



Bài Tập:

Cho dữ liệu:

```
data = [87, 53, 66, 61, 67, 68, 62, 110,
        104, 61, 111, 123, 117, 119, 116,
        104, 92, 111, 90, 103, 81, 80, 101,
        51, 79, 107, 110, 129, 145, 128,
        132, 135, 131, 126, 139, 110]
```

Hãy vẽ biểu đồ Histogram với dữ liệu trên theo kết quả: (cho edgecolor: biên màu, color: màu sắc)

